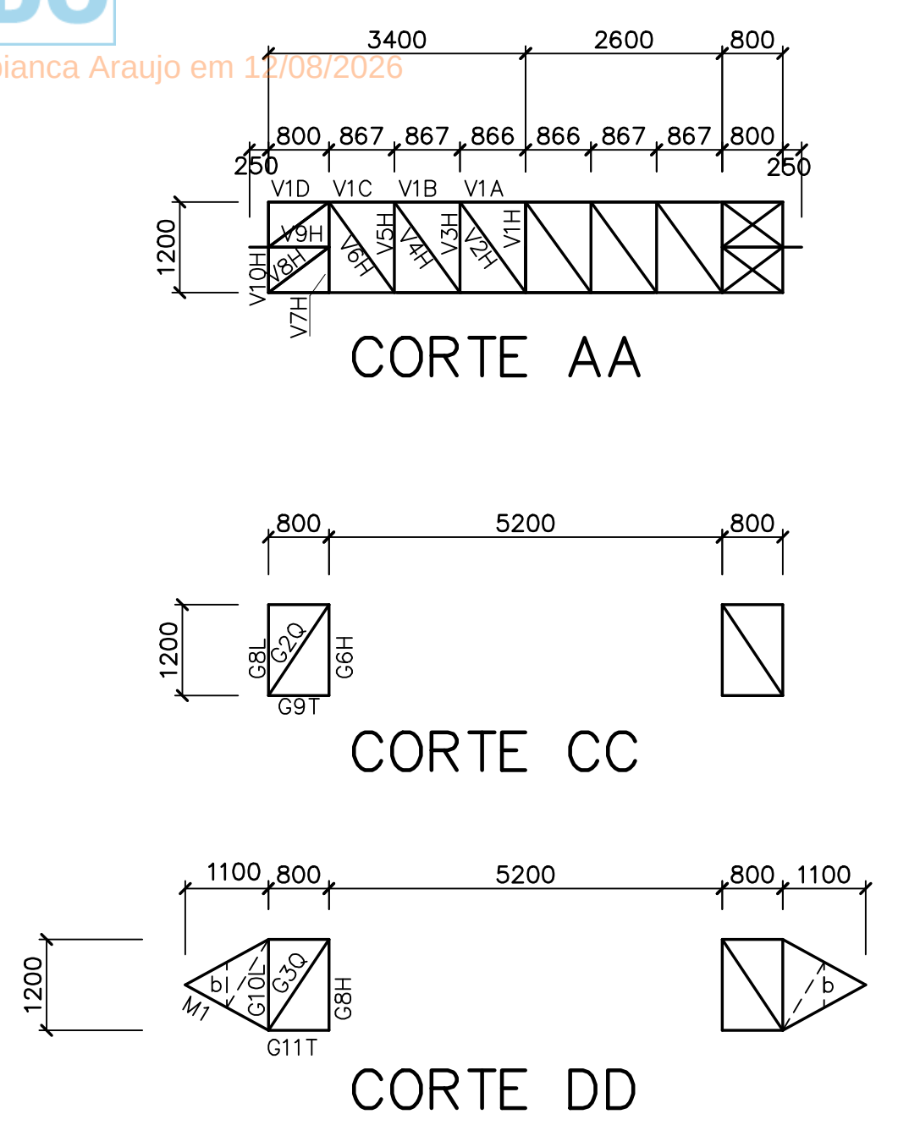
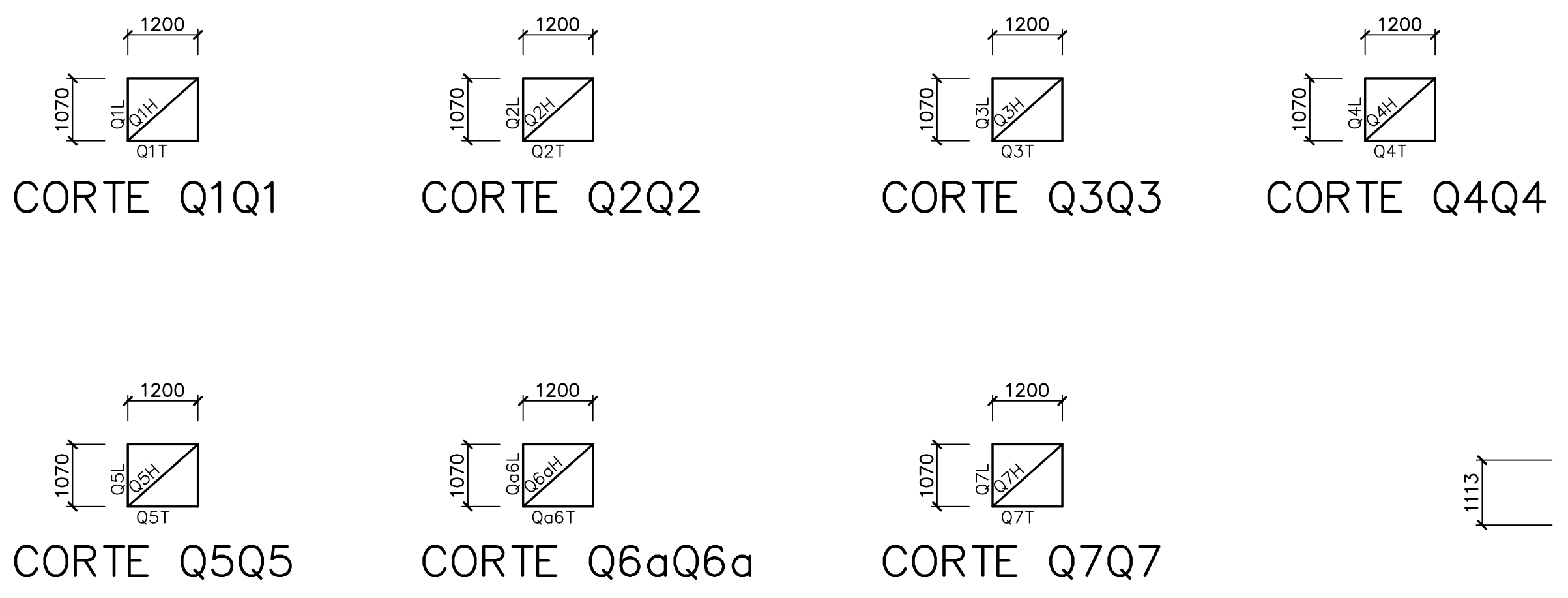
Eletrobras
APROVADO
Por: Maura Michaela Dellabianca Araujo em 12/08/2026


3400
2600
800
250
800
867
867
866
866
867
867
800
V1D
V1C
V1B
V1A
1200
V10H
V9H
V8H
V7H
V6H
V5H
V4H
V3H
V2H
V1H
5200
G9T
G8H
1100
C11T
M1

CORTE AA

CORTE CC

CORTE DD


1200
1070
Q1L
Q1H
Q1T
Q2T
Q3T
Q4T
Q5T
Q6aT
Q7T

CORTE Q1Q1

CORTE Q2Q2

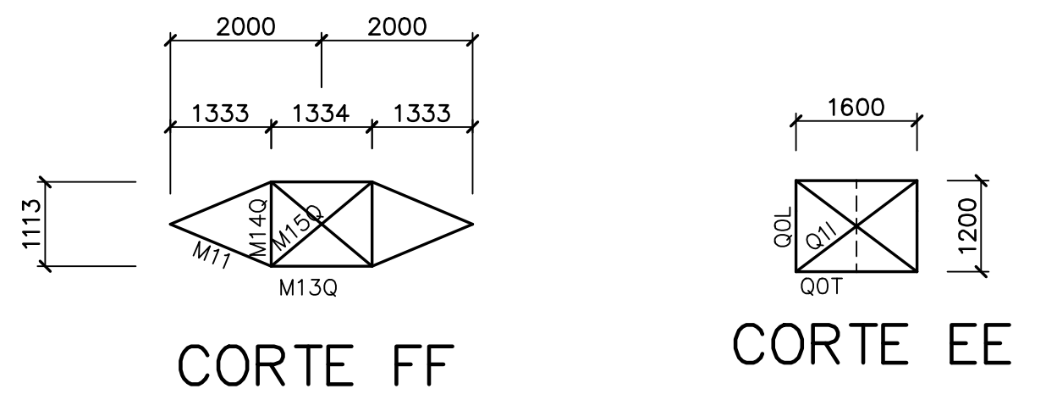
CORTE Q3Q3

CORTE Q4Q4

CORTE Q5Q5

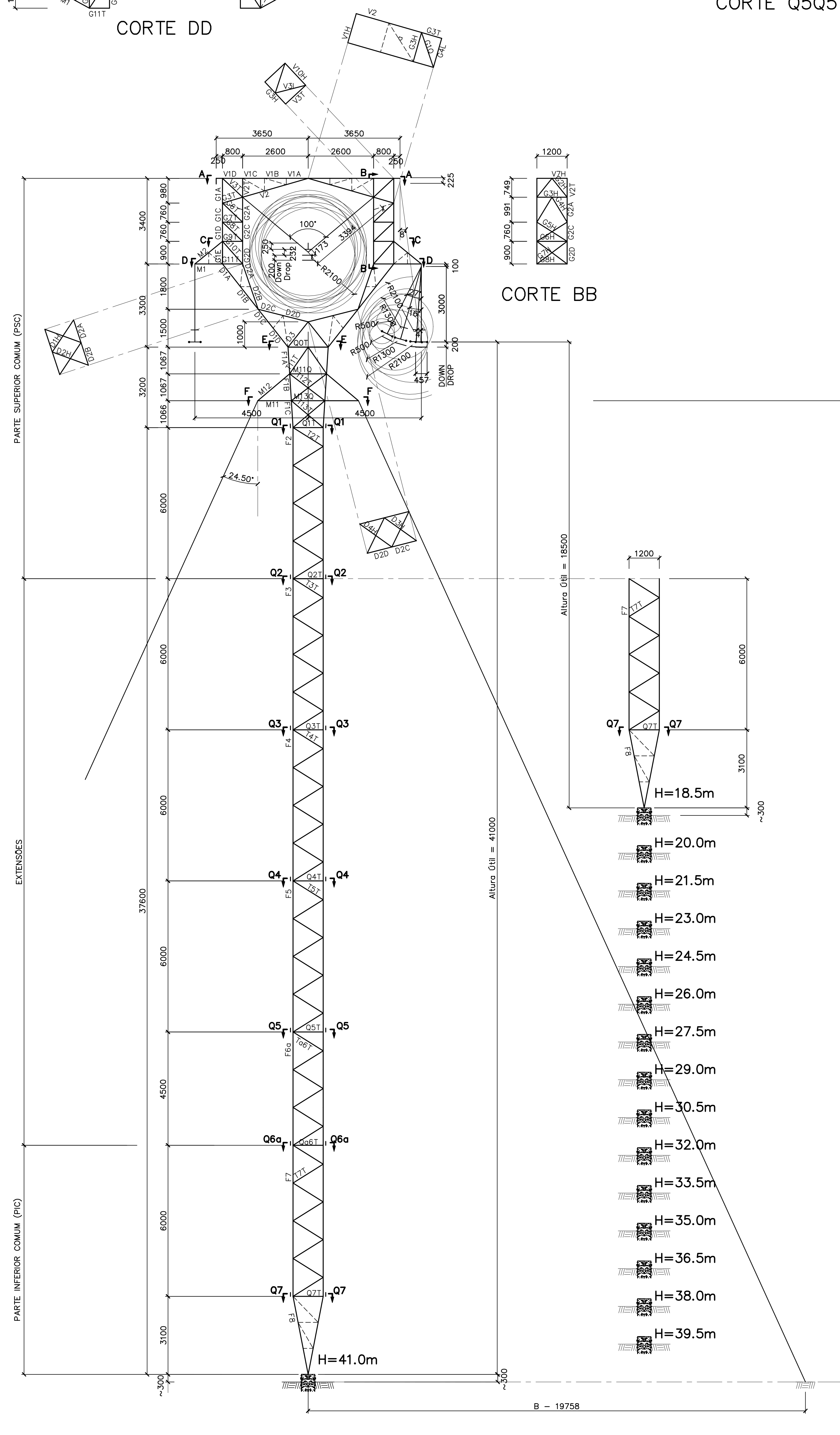
CORTE Q6aQ6a

CORTE Q7Q7


2000
2000
1333
1334
1333
1113
M11
M13Q
1600
1200
Q0T

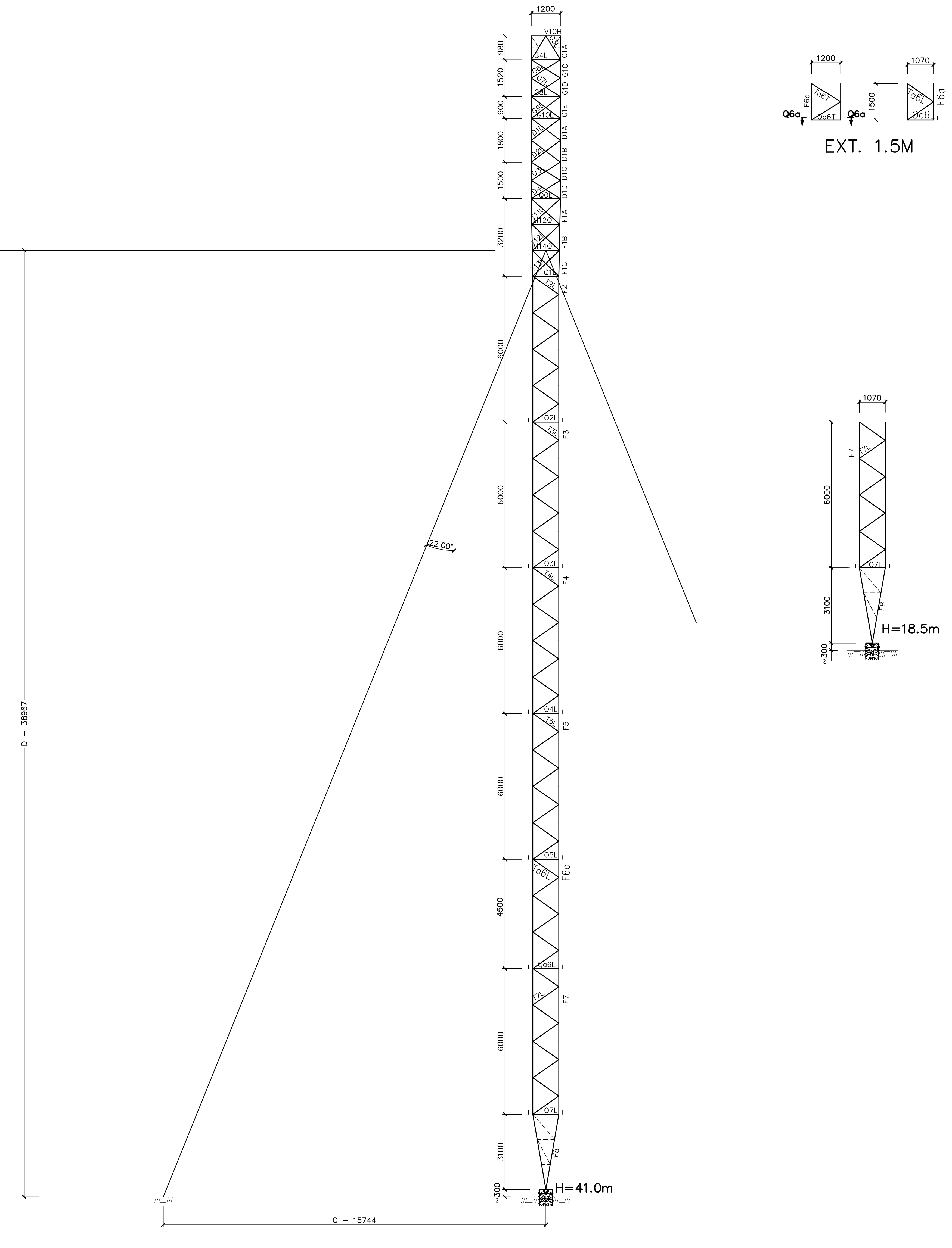
CORTE FF

CORTE EE

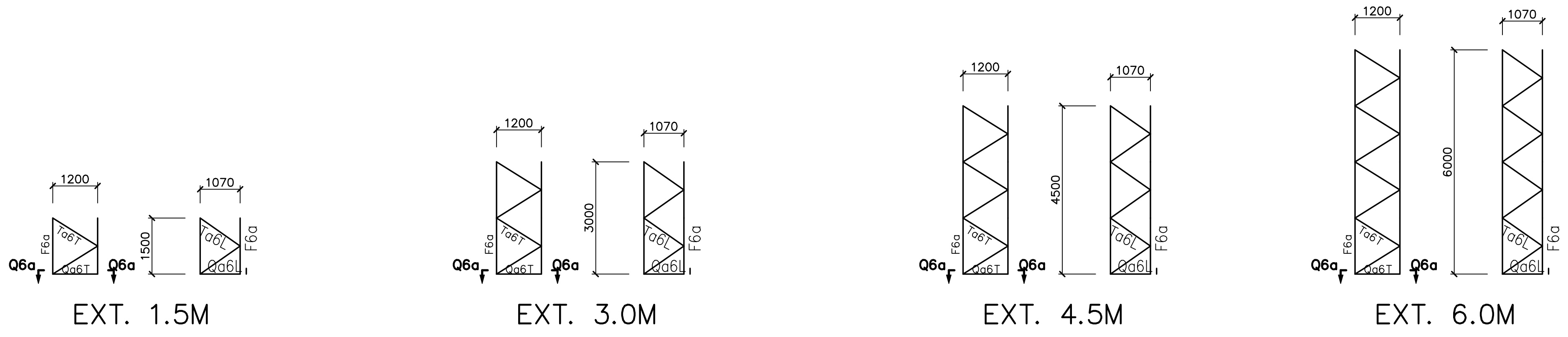

3650
3650
800
2600
2600
800
250
250
V1D
V1C
V1B
V1A
A
B
C
D
E
F
100°
225
100
3000
R2100
R1500
R900
DOWN DROP
457
4500
4500
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6a
Q7
24.50°
1200
PARTE SUPERIOR COMUM (PSC)
EXTENSÕES
PARTE INFERIOR COMUM (PIC)
37600
6000
6000
6000
6000
4500
6000
3100
Altura Útil = 41000
Altura Útil = 18500
H=18.5m
H=20.0m
H=21.5m
H=23.0m
H=24.5m
H=26.0m
H=27.5m
H=29.0m
H=30.5m
H=32.0m
H=33.5m
H=35.0m
H=36.5m
H=38.0m
H=39.5m
H=41.0m
~300
B = 19758
D = 38967

CORTE BB

FACE TRANSVERSAL


1200
V10H
980
1520
900
1800
1500
3200
6000
6000
6000
4500
6000
3100
22.00°
1070
H=41.0m
H=18.5m
~300
C = 15744

FACE LONGITUDINAL

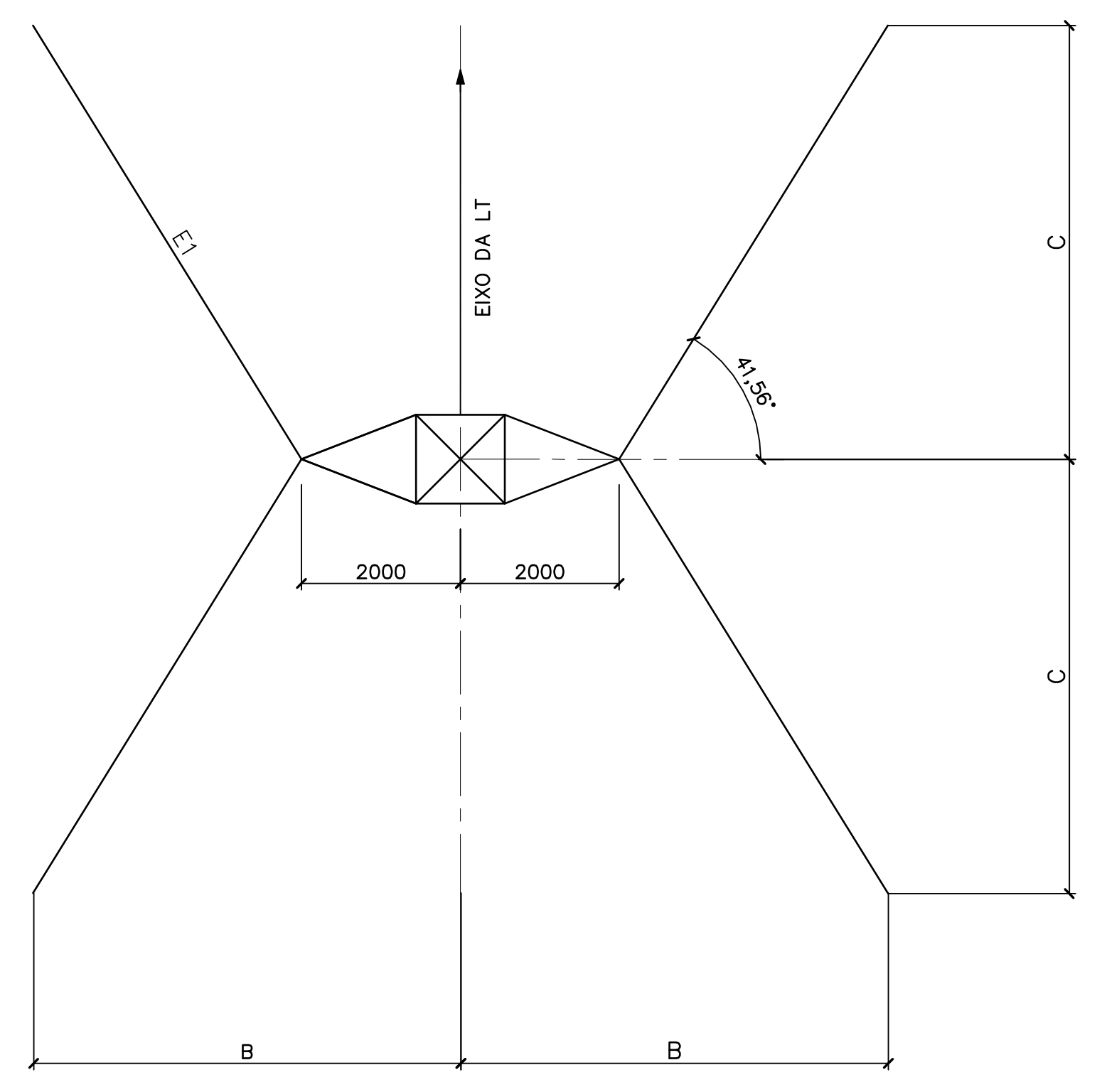

1200
1070
1500
3000
4500
6000
Q6a
F6a

EXT. 1.5M

EXT. 3.0M

EXT. 4.5M

EXT. 6.0M


E1
EIXO DA LT
41.56°
2000
2000
C
C
B
B

Altura Útil (m)	Composição das Estruturas	Locação Estai - solo (mm)		
		B	C	D
18.5	PSC + PIC	9504	6653	16467
20.0	PSC + F6a(Ext. 1.50m) + PIC	10188	7259	17967
21.5	PSC + F6a(Ext. 3.00m) + PIC	10871	7865	19467
23.0	PSC + F6a(Ext. 4.50m) + PIC	11555	8471	20967
24.5	PSC + F3(Ext. 6.00m) + PIC	12239	9077	22467
26.0	PSC + F3(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 1.50m) + PIC	12922	9683	23967
27.5	PSC + F3(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 3.00m) + PIC	13606	10289	25467
29.0	PSC + F3(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 4.50m) + PIC	14289	10895	26967
30.5	PSC + 2 x F3/F4(Ext. 6.00m) + PIC	14973	11501	28467
32.0	PSC + 2 x F3/F4(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 1.50m) + PIC	15657	12107	29967
33.5	PSC + 2 x F3/F4(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 3.00m) + PIC	16340	12713	31467
35.0	PSC + 2 x F3/F4(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 4.50m) + PIC	17024	13319	32967
36.5	PSC + 3 x F3/F4/F5(Ext. 6.00m) + PIC	17707	13925	34467
38.0	PSC + 3 x F3/F4/F5(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 1.50m) + PIC	18391	14531	35967
39.5	PSC + 3 x F3/F4/F5(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 3.00m) + PIC	19075	15138	37467
41.0	PSC + 3 x F3/F4/F5(Ext. 6.00m) + F6a(Ext. 4.50m) + PIC	19758	15744	38967

PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

1. Todas as cotas estão em milímetro.
2. Estais E1 (para todas as alturas): Cordoalha 19 fios galvanizados 11/16", EHS – Ruptura mínima = 25000 kgf.
3. Barras descarregadas:
   Não indicadas: L40x40x3,0H – 1ø12.0
   a) L45x45x3,0H – 1ø12.0
   b) L50x50x3,0H – 1ø12.0
4. Para memória de cálculo ver doc. BNEL_ADR2451-M1001.

NOTAS

N°_DO_DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
NÚMERO	TÍTULO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
00	APROVADO	06/08/26	MDR	HDG
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	13/07/26	L.PENIDO	HDG
00A	EMISSÃO INICIAL	05/03/26	RCP	HDG

N° CR GONTIJO
BNEL_ADR2451-D1001

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
SILHUETA

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
BOM NOME – BOM NOME II C1 E C2

CÓDIGO PROJETO LTNEI
FORMATO A0
N° DESENHO LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0001
CLASSIFICAÇÃO EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO
ESCALA 1/100
FOLHA 1
REVISÃO 00